

ĐỒ ÁN THỰC HÀNH SỐ 3: XÍCH MARKOV

1 Cơ sở lý thuyết

Trước khi bắt đầu giải bất kỳ bài toán xích Markov nào, ba tham số quan trọng mà ta cần phải xác định là (i) không gian trạng thái, (ii) ma trận chuyển trạng thái, và (iii) phân phối đầu (thường được kí hiệu lần lượt là S , P , π_0).

Gọi hai thời điểm liên tiếp nhau lần lượt là t và $t+1$ ($t \geq 0$). Gọi X_t là biến ngẫu nhiên dùng để mô tả trạng thái tại thời điểm t . Ta định nghĩa ma trận chuyển trạng thái P là ma trận vuông có kích thước $|S| \times |S|$ như sau:

$$P = \begin{bmatrix} \Pr[X_{t+1} = 1 \mid X_t = 1] & \Pr[X_{t+1} = 1 \mid X_t = 2] & \cdots & \Pr[X_{t+1} = 1 \mid X_t = |S|] \\ \Pr[X_{t+1} = 2 \mid X_t = 1] & \Pr[X_{t+1} = 2 \mid X_t = 2] & \cdots & \Pr[X_{t+1} = 2 \mid X_t = |S|] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Pr[X_{t+1} = |S| \mid X_t = 1] & \Pr[X_{t+1} = |S| \mid X_t = 2] & \cdots & \Pr[X_{t+1} = |S| \mid X_t = |S|] \end{bmatrix}.$$

với mỗi cột đại diện cho xác suất của các trạng thái ở thời điểm $t+1$ nếu cho trước trạng thái ở thời điểm t . Do đó, tổng các xác suất của từng cột trong ma trận chuyển trạng thái P phải có giá trị là 1.

Tùy thuộc vào yêu cầu bài toán, ta sẽ định nghĩa được phân phối đầu $\pi_0 = \begin{bmatrix} \Pr[X_0 = 1] \\ \vdots \\ \Pr[X_0 = |S|] \end{bmatrix}$. Cùng với việc đã định

nghĩa ma trận chuyển trạng thái P trước đó, ta có một số công thức sau đây:

– Công thức truy hồi để tính phân phối xác suất π_t dựa trên phân phối xác suất π_{t-1} là $\pi_t = P \times \pi_{t-1}$.

– Từ đó, phân phối xác suất của các trạng thái tại thời điểm t là $\pi_t = \begin{bmatrix} \Pr[X_t = 1] \\ \vdots \\ \Pr[X_t = |S|] \end{bmatrix} = P^t \times \pi_0$.

– Xích Markov tồn tại phân phối dừng khi tồn tại $t \in \mathbb{N}$ sao cho $\pi_{t+1} \approx \pi_t$. Đồng thời, ta có $\pi_{t+1} = P \times \pi_t$. Suy ra, $P \times \pi_t \approx \pi_t \Leftrightarrow (P - I) \times \pi_t \approx 0$. Để ý rằng ta đã đưa về được thành bài toán giải hệ phương trình tuyến tính sử dụng phương pháp Gauss. Từ đó, giải hệ trên và lời giải của hệ cũng chính là phân phối dừng của xích Markov.

– Phân phối giới hạn π_L có hai tính chất quan trọng là (i) phân phối không phụ thuộc vào phân phối đầu, và (ii) luôn hội tụ về một phân phối duy nhất với mọi phân phối đầu π_0 . Theo định nghĩa trên, ta định nghĩa phân phối giới hạn π_L như sau:

$$\pi_L \text{ là phân phối giới hạn} \Leftrightarrow \forall \pi_0 : \lim_{n \rightarrow \infty} (P^n \pi_0) = \pi_L.$$

Nếu ma trận chuyển trạng thái P là chính quy thì ta có thể kết luận phân phối giới hạn chính là phân phối dừng.

2 Bài toán 1 (5 điểm)

Cho một con xúc xắc cân bằng có 6 mặt được đánh số từ 1 đến 6. Gọi S_n là tổng các kết quả sau khi tung xúc xắc n lần đầu tiên. Ta muốn khảo sát phân phối của giá trị phần dư của S_n khi chia cho 7.

- Hãy mô tả biến ngẫu nhiên X_n phù hợp cho bài toán trên mà có tính chất Markov. Từ đó, xác định ma trận chuyển trạng thái P và vectơ phân phối đầu π_0 .
- Viết hàm dùng để tính xác suất xuất hiện các giá trị phần dư của S_n khi chia cho 7 theo bảng sau:

	$S_n \bmod 7 = 0$	$S_n \bmod 7 = 1$	$S_n \bmod 7 = 2$	$\cdots$
$n = 1$				
$n = 2$				
$\cdots$				
$n = 10$				

- (c) Viết hàm dừng để kiểm tra xích Markov đã cho có tồn tại phân phối dừng hay không. Nếu có, hãy tính phân phối dừng và chỉ ra thời điểm $t \in \mathbb{N}$ sao cho phân phối xác suất π_t chính là phân phối dừng.
- (d) Quá trình tung xúc xắc được diễn ra cho đến khi tồn tại $i \in \mathbb{N}^*$ sao cho giá trị S_i chia hết cho 7 thì dừng. Viết hàm tính xác suất tung xúc xắc không quá n lần với giá trị n là một trong những đầu vào của hàm.

3 Bài toán 2 (5 điểm)

Daenerys có ba con rồng tên là Drogon, Rhaegal và Viserion. Mỗi con rồng độc lập đi khám phá thế giới để tìm kiếm thức ăn. Gọi X_n, Y_n, Z_n lần lượt là vị trí tại thời điểm n của Drogon, Rhaegal và Viserion. Giả sử thời gian là rời rạc và số vị trí có thể có là một số hữu hạn M .

Các quá trình

$$X_0, X_1, X_2, \dots; \quad Y_0, Y_1, Y_2, \dots; \quad Z_0, Z_1, Z_2, \dots$$

là các chuỗi Markov độc lập, có cùng phân phối dừng là s . Mỗi con rồng bắt đầu tại một vị trí ngẫu nhiên được lấy theo phân phối dừng này.

- a) Gọi trạng thái 0 là nhà, do đó s_0 là xác suất dừng của trạng thái nhà. Hãy tìm kỳ vọng số lần Drogon ở nhà cho đến thời điểm 24, tức là kỳ vọng số phần tử trong dãy

$$X_0, X_1, \dots, X_{24}$$

bằng trạng thái 0, theo s_0 .

- b) Nếu muốn theo dõi đồng thời cả ba con rồng, ta cần xét vector vị trí

$$(X_n, Y_n, Z_n).$$

Vector này có M^3 giá trị có thể có. Giả sử mỗi giá trị được gán một số từ 1 đến M^3 . Chẳng hạn, nếu $M = 2$, ta có thể mã hóa các trạng thái

$$(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), \dots, (1, 1, 1)$$

lần lượt thành

$$1, 2, 3, \dots, 8.$$

Gọi W_n là số từ 1 đến M^3 biểu diễn cho vector

$$(X_n, Y_n, Z_n).$$

Hãy xác định xem dãy

$$W_0, W_1, \dots$$

có phải là một chuỗi Markov hay không.

- c) Biết rằng cả ba con rồng đều bắt đầu ở nhà tại thời điểm 0. Hãy tìm thời gian kỳ vọng để cả ba con rồng cùng trở về nhà lần nữa tại cùng một thời điểm.
- d) Viết chương trình mô phỏng chuyển động của ba con rồng trong nhiều lần lặp độc lập. Trong mỗi lần lặp, sinh ba chuỗi Markov độc lập có cùng ma trận chuyển và cùng phân phối dừng s .

Dựa trên kết quả mô phỏng, hãy ước lượng:

- số lần trung bình Drogon ở nhà trong các thời điểm $0, 1, \dots, 24$;
- thời gian trung bình để cả ba con rồng cùng trở về nhà lần nữa tại cùng một thời điểm.

So sánh các kết quả mô phỏng thu được với các công thức lý thuyết ở các câu trên.

4 Yêu cầu chung về đồ án

- Đồ án này được thực hiện theo nhóm 1-2 người (giống với đồ án 1 và 2). Ngoài ra, đồ án này sẽ **vấn đáp** sau khi nộp (lịch sẽ được giảng viên thông báo sau).
- Sinh viên chỉ được phép dùng thư viện **pandas** cho việc đọc dữ liệu, thư viện **matplotlib** hoặc **seaborn** để trực quan hoá dữ liệu, và thư viện **math** hoặc **numpy** để thực hiện các tính toán trên số thực.
- Sinh viên nộp 1 file **zip** lên Moodle với cấu trúc bên trong như sau:

```
MSN
├── cau1.ipynb
├── cau2.ipynb
└── baocao.pdf
```

Trong đó:

- Thay **MSN** thành mã số nhóm tương ứng với nhóm mình. Ví dụ, nhóm có số thứ tự 12 sẽ có thư mục nộp bài có tên là **12.zip**.
- Các file ***.ipynb** là các file chứa toàn bộ mã nguồn ứng với từng yêu cầu bài tập nêu trên.
 - * Mở đầu file ***.ipynb** cho từng câu là đoạn văn bản giới thiệu thông tin cá nhân của sinh viên, bao gồm họ và tên, MSSV, và lớp học phần.
 - * Sinh viên mô tả ngắn gọn chức năng của các hàm tự viết tại nơi định nghĩa hàm.
- Ở file **baocao.pdf** này, các bạn sẽ báo cáo cách các bạn giải quyết 2 bài toán trên như thế nào (sử dụng định nghĩa, tính chất, hệ quả, ... gì)?

Nếu sinh viên nộp sai quy định thì toàn bộ phần đồ án thực hành sẽ bị điểm **0**.

- Lưu ý giảng viên chỉ muốn xem ý tưởng của các bạn nên không cần các bạn giải thích code ở file báo cáo, và nếu báo cáo không đúng với code hoặc cấu thả thì sẽ bị **trừ điểm** mặc dù code chạy đúng hết!
- Trong lúc vấn đáp, nếu các bạn không trả lời được các câu hỏi liên quan đến đồ án thì vẫn sẽ bị **trừ điểm** mặc dù code và báo cáo hoàn chỉnh!
- Nếu phát hiện bất kì hành vi sao chép bài nào của các bạn cùng môn học, toàn bộ phần điểm cho đồ án thực hành cuối kỳ của những sinh viên có liên quan sẽ được đưa về **0**.
- Nếu chương trình không biên dịch được ở bất kì đoạn mã nguồn nào thì sẽ bị điểm **0** ở bài tập đó.
- Mọi thắc mắc về đồ án này, vui lòng gửi qua email **taconghoang1103gmail.com**.